

第二章 平面解析几何

2.3.4 圆与圆的位置关系

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] D

[详解] 满足条件的直线 l 即分别以 A, B 为圆心, 1, 2 为半径的两圆的公切线. $d = |AB| = 3 = 1 + 2$, 两圆外切, 公切线有 3 条 (2 外 1 内), 选 D.

2. [答案] D

[详解] 恰有两条公切线 $\Leftrightarrow$ 两圆相交. 圆心 $(0, -m), (m, 0)$, 半径 $\sqrt{2}, 2\sqrt{2}$, 圆心距 $d = \sqrt{2}|m|$.
相交 $\Leftrightarrow 2\sqrt{2} - \sqrt{2} < \sqrt{2}|m| < 2\sqrt{2} + \sqrt{2}$, 即 $1 < |m| < 3$, 选 D.

3. [答案] C

[详解] $M \cap N = N \Leftrightarrow N \subseteq M$, 即圆 N 内含或内切于圆 M : $d + r \leq 2$, 其中 $d = \sqrt{2}$. 故 $\sqrt{2} + r \leq 2$, 得 $0 < r \leq 2 - \sqrt{2}$, 选 C.

4. [答案] ACD

[详解] 圆心 $M(2, 1), N(-2, -1)$, $d = 2\sqrt{2} > 2$, 两圆相离, 公切线 4 条. 逐项验圆心到直线的距离是否等于 1:
A: $y = 0$ 到 M 距 1, 到 N 距 1, 是; B: $3x - 4y = 0$ 到 M 距 $|6 - 4|/5 = 2/5 \neq 1$, 不是;
C: $x - 2y + \sqrt{5} = 0$ 到 M 距 $\sqrt{5}/\sqrt{5} = 1$, 到 N 距 1, 是; D: 同理距离均为 1, 是. 故选 ACD.

5. [答案] AD

[详解] 四条公切线 $\Leftrightarrow$ 两圆外离. 圆心 $(0, a), (a, 0)$, $d = \sqrt{2}|a|$, 半径 3, 1. 外离 $\Leftrightarrow \sqrt{2}|a| > 4$, 即

$|a| > 2\sqrt{2}$. -4 合, $3 > 2\sqrt{2}$ 合, -2 与 $2\sqrt{2}$ 均不合. 选 AD.

6. [答案] ACD

[详解] C: $(x-3)^2 + y^2 = 9$, 圆心 $(3, 0), r = 3$.
A: $r = 3$, 对; B: 点 $(1, 2\sqrt{2})$ 到圆心距离 $\sqrt{4+8} = 2\sqrt{3} > 3$, 在圆外, 错;
C: $d = |3+0+3|/2 = 3 = r$, 相切, 对; D: 圆心距 4, 半径 3, 2, $1 < 4 < 5$, 相交, 对. 故选 ACD.

7. [答案] A

[详解] $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \Leftrightarrow \angle APB = 90^\circ$, 即 P 在以 AB 为直径的圆 $x^2 + y^2 = 4$ 上 (除 A, B). 存在这样的 $P \Leftrightarrow$ 两圆相交: $|r-2| < 3 < r+2$, 得 $r > 1$ 且 $r < 5$, 选 A. (恰过 A, B 的情形对应相切 $r = 1$ 或 $r = 5$, 已由“不同于 A, B ”排除.)

8. [答案] 5

[详解] $\angle APB = 90^\circ \Leftrightarrow P$ 在以 AB 为直径的圆 $x^2 + y^2 = m^2$ 上. 存在这样的 $P \Leftrightarrow$ 两圆有公共点: $|m-1| \leq |OC| \leq m+1$, 而 $|OC| = \sqrt{9+7} = 4$. 由 $4 \geq m-1$ 得 $m \leq 5$ (另一侧 $4 \leq m+1$ 给 $m \geq 3$), 故 m 的最大值为 5.

9. [答案] 相交

[详解] C_2 的圆心 $(2, -m/2)$ 在对称轴上: $2 - (\sqrt{3}/2)m + 1 = 0$, 得 $m = 2\sqrt{3}$. $r_2^2 = 4 + (m/2)^2 - 3 = 4$, $r_2 = 2$, 圆心 $C_2(2, -\sqrt{3})$; 圆 C_1 圆心 $(4, 4), r_1 = 5$.

$d^2 = (4-2)^2 + (4+\sqrt{3})^2 = 23+8\sqrt{3} \approx 36.9$, 而 $(r_1-r_2)^2 = 9$,
 $(r_1+r_2)^2 = 49$, $9 < 23+8\sqrt{3} < 49$, 即 $3 < d < 7$, 两圆相交.

10.[答案] AD

[详解] $|OC| = \sqrt{4+9} = \sqrt{13} > 2+1 = 3$, 两圆外离, 公切线4条, A对.

B: $x+y=5$ 过 $C(2,3)$ 且两截距均为5, 合; 但 $x-y+1=0$ 过 C , 两截距为-1与1, 不相等, B的表述错误, B不对.

C: $C(2,3)$ 在圆 O 外, 过 C 与圆 O 相切的切线应有两条, 选项只给一条且按唯一解表述, 不成立 ($9x-16y+30=0$ 过 C 但只是其中一条), C不对.

D: $|PQ|_{\max} = |OC| + 2 + 1 = \sqrt{13} + 3$, $|PQ|_{\min} = |OC| - 2 - 1 = \sqrt{13} - 3$, D对. 故选AD.

11.[答案] C

[详解] 两圆方程相减得公共弦 AB 所在直线: $x = -2/3$. $|AB| = 2\sqrt{r_1^2 - d_1^2} = 2\sqrt{4 - 4/9} = 8\sqrt{2}/3$, $|O_1O_2| = 3$. 连心线垂直平分公共弦, 四边形 AO_1BO_2 的对角线互相垂直, 其面积 $= (1/2) \times (8\sqrt{2}/3) \times 3 = 4\sqrt{2}$, 选C.

12.[答案] 1

[详解] 两圆方程相减得公共弦所在直线: $2ay-2=0$, 即 $y=1/a$, 圆心到它的距离 $d=1/a$. 由勾股关系 $(\sqrt{3})^2 + d^2 = r^2: 3 + 1/a^2 = 4$, 得 $a^2 = 1$, 又 $a > 0$, 故 $a = 1$.

13.[答案] C

[详解] 设 $P(x_0, y_0)$. 以 MP 为直径的圆过切点 B, C ($MB \perp PB$), 其方程为 $(x-1)(x-x_0) + y(y-y_0) = 0$. 与圆 $M: x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ 展开相减, 得公共弦 (即切点弦) BC 所在直线: $(x_0-1)x + y_0y - x_0 - 3 = 0$.

$A(2,1)$ 在 BC 上: $2(x_0-1) + y_0 - x_0 - 3 = 0$, 即 $x_0 + y_0 = 5$. 故点 P 的轨迹方程为 $x + y - 5 = 0$, 选C.

14.[答案] $x+2y+1=0$

[详解] 圆 $C: (x-1)^2 + (y-1)^2 = 4$, 圆心 $(1,1)$, $r=2$. $S = 2 \times (1/2)r \cdot |MA| = 2\sqrt{|MC|^2 - 4}$, 最小 $\Leftrightarrow |MC|$ 最小, 即 C 到 l 的距离 $|1+2+2|/\sqrt{5} = \sqrt{5}$.

此时 M 为垂足: CM 的方向 $(1,2)$, 直线 $CM: y-1=2(x-1)$, 与 l 联立 $x+2(2x-1)+2=0$, 得 $x=0$, $M(0,-1)$. 以 CM 为直径的圆圆心 $(1/2,0)$ 、半径 $\sqrt{5}/2$, 方程为 $x^2 + y^2 - x - 1 = 0$, 与圆 $C: x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$ 相减, 得切点弦 AB 所在直线: $x+2y+1=0$.

15.[答案] 猜想正确, 理由见解析

[详解] 设交点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则两交点坐标同时满足两圆方程: $x_i^2 + y_i^2 + D_1x_i + E_1y_i + F_1 = 0$ 且 $x_i^2 + y_i^2 + D_2x_i + E_2y_i + F_2 = 0$ ($i=1,2$).

两式相减: $(D_1-D_2)x_i + (E_1-E_2)y_i + (F_1-F_2) = 0$, 即 A, B 都在直线 $(D_1-D_2)x + (E_1-E_2)y + (F_1-F_2) = 0$ 上. 又 $D_1 \neq D_2$ 或 $E_1 \neq E_2$ (否则两圆方程相同), 该直线系数不全为零, 而过两个不同交点的直线有且仅有一条, 故它就是公共弦 AB 所在直线的方程, 猜想正确.

16.[答案] $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25$

[详解] 设所求圆的圆心 $D(a,b)$. 切点 B 在两圆连心线上 (连心线过切点且与公切线垂直): $k_{CB} = k_{DB}$, 即 $b/a = 6/8 = 3/4$, 得 $b = 3a/4$. 又 $|DA| = |DB|: (a-1)^2 + (b+1)^2 = (a-8)^2 + (b-6)^2$, 展开整理得 $14a + 14b = 98$, 即 $a+b=7$.

联立 $b = 3a/4$ 得 $a=4, b=3, r = |DB| = \sqrt{16+9} = 5$. 故所求圆的方程为 $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 25$ (验: $|DA| = 5$ 合; $|DC| = 5 = R-r$ (大圆半径10减所求圆半径5), 所求圆与大圆内切于 B).

17.[答案] B

[详解] $C_1: (x-1)^2 + (y+2)^2 = 9$, 圆心 $(1, -2)$, $r_1 = 3$;
 $C_2: (x+3)^2 + (y-4)^2 = 25$, 圆心 $(-3, 4)$, $r_2 = 5$.
 $d = \sqrt{16+36} = 2\sqrt{13} \approx 7.2$, $5-3 < 2\sqrt{13} < 5+3$, 两圆相交, 公切线 2 条, 故选: B.

18.[答案] B

[详解] 面积被直线平分 $\Leftrightarrow$ 直线过圆心: $1-m+1=0$, 得 $m=2$. $C_1: (x-1)^2 + (y+1)^2 = 1$, 圆心 $(1, -1)$, $r_1 = 1$;
 C_2 圆心 $(-2, 3)$, $r_2 = 5$. $d = \sqrt{9+16} = 5$, $4 < 5 < 6$, 两圆相交, 故选: B.

19.[答案] A

[详解] 已知圆: $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 9$, 圆心 $(-2, 3)$, $r = 3$. $|AC| = \sqrt{16+9} = 5 = r + R$, 得 $R = 2$. 圆 $C: (x-2)^2 + y^2 = 4$, 即 $x^2 + y^2 - 4x = 0$, 故选: A.

20.[答案] $(0, -1)$ 、 $(-1, 0)$

[详解] 两圆方程相减得公共弦所在直线: $x+y+1=0$.
 代入 $x^2 + y^2 = 1$: $x^2 + (-x-1)^2 = 1$, 即 $2x^2 + 2x = 0$,
 解得 $x=0$ 或 $x=-1$, 交点为 $(0, -1)$ 、 $(-1, 0)$.

21.[答案] (1) 内切; (2) 外切; (3) 相交

[详解] (1) 圆心距 $\sqrt{9+16} = 5 = 6-1$, 内切; (2) $d = \sqrt{16+9} = 5 = 2+3$, 外切; (3) 化标准形: 圆心 $(-1, 2)$ 、 $(1, 0)$, $d = \sqrt{4+4} = 2\sqrt{2}$, 半径 3 与 1, $1 < 2\sqrt{2} < 4$, 相交.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记